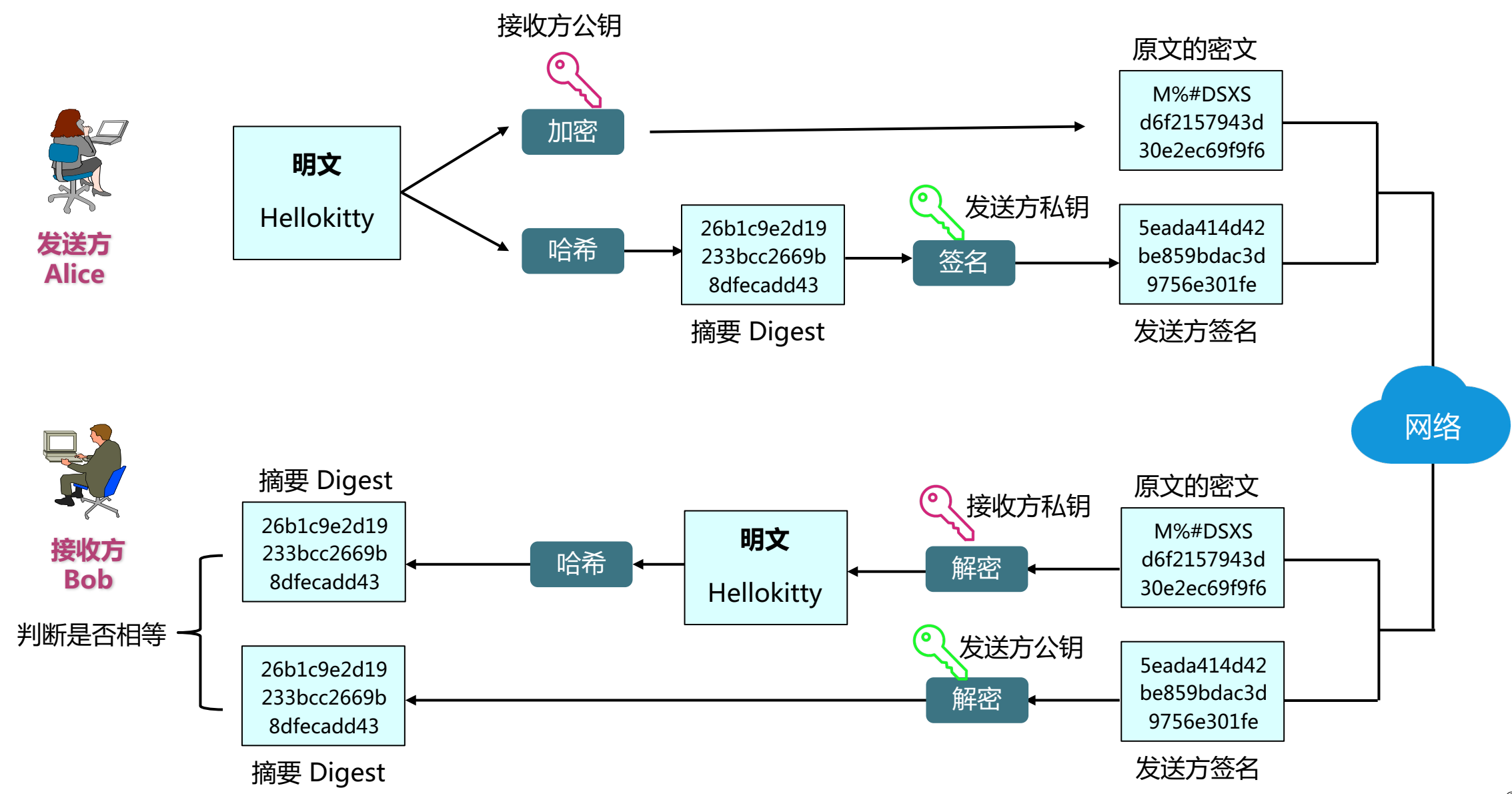


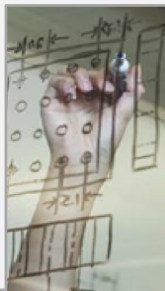
UTXO与交易结构

数字签名 Digital Signature



比特币本质 未花费交易输出 UTXO (Unspent TransXption Output)

- UTXO 用比特币拥有者的公钥锁定（加密）的一个数字
- UTXO=比特币（锁定脚本+数字）
- 比特币系统里没有比特币，只有UTXO
- 比特币系统里没有账户，只有UTXO（公钥锁定）没有登录概念 私钥->公钥->比特币地址
- 比特币系统里没有账户余额，只有UTXO（账户余额只是比特币钱包的概念）
- UTXO存在全节点数据库里
- 转账将消耗掉你自己的UTXO，同时生成新的UTXO，并用接受者的公钥锁定
- 转1BTC，可能有几个UTXO？



比特币交易锁定解锁全过程

交易的结构

- <https://blockchain.info>
 - 交易的输出 (UTXO)
 - 锁定的比特币数量
 - 锁定脚本 (用接收者公钥的哈希)
 - 交易的输入 (UTXO+解锁脚本)
 - 解锁脚本 (签名 , 发送者公钥)
- 为什么锁定脚本不用接受者的公钥加密, 解锁脚本用接受者私钥解密?
 - 比特币锁定脚本和解锁脚本, 怎么工作的?

Transaction

View information about a bitcoin transaction

92ba08266b54dbfef1c225c47757fc1d3b487c34453c2da18bdf10f6ef5858a2

bc1qwqdg6squsna38e46795at95yu9atm8azzmyvckulcc7kylcckxswvvzej
(4.01898435 BTC - [Output](#))

➔

127ocp5Ks5q28VaigQJyng5n25nZiBcGEs - ([Spent](#))

2.925203 BTC

bc1qwqdg6squsna38e46795at95yu9atm8azzmyvckulcc7kylcckxswvvzej - ([Spent](#))

1.09198135 BTC

10 Confirmations

4.01718435 BTC

Summary	
Size	384 (bytes)
Weight	768
Received Time	2018-02-23 13:59:29
Included In Blocks	510552 (2018-02-23 14:11:39 + 12 minutes)
Confirmations	10 Confirmations
Visualize	View Tree Chart

Inputs and Outputs	
Total Input	4.01898435 BTC
Total Output	4.01718435 BTC
Fees	0.0018 BTC
Fee per byte	468.75 sat/B
Fee per weight unit	234.375 sat/WU
Estimated BTC Transacted	1.09198135 BTC
Scripts	Hide scripts & coinbase

6

© share

Input Scripts

ScriptSig:
Witness:
0400483045022100b4a10b52f8e5d2f8c1d62e0fcfaa980f77a05d5bde932c7834af6c654e6484aa0220305d02632ef8e93f581a74c3a93961016d4b5cd0e1ea6970fe003e1a76a6774d01

Output Scripts

DUP HASH160 PUSHDATA(20)[0c41892c80b095a76e676b4d7783fbe3afc13eff] EQUALVERIFY CHECKSIG

0[] PUSHDATA(32)[701a8d401c84fb13e6baf169d59684e17abd9fa216c8cc5b9fc63d622ff8c58d]

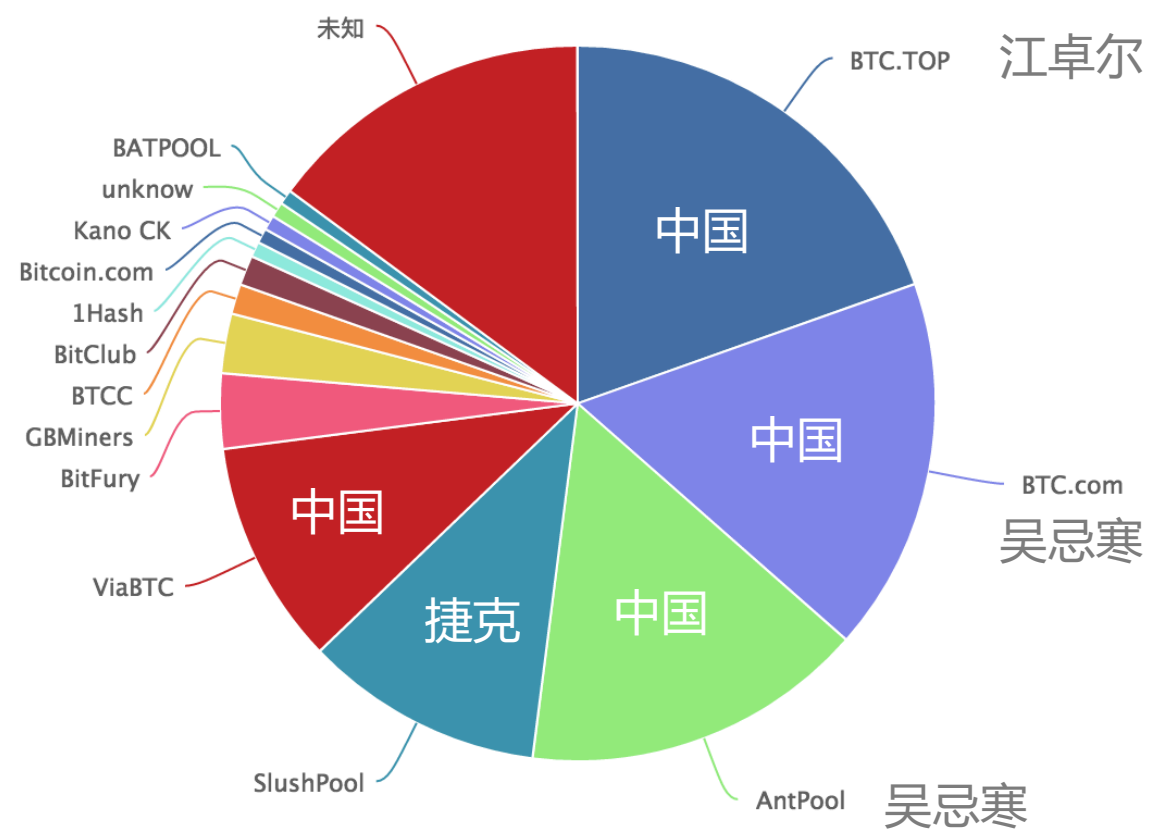
全球算力分布

以下算力统计图表显示了最全面的比特币开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计，不能100%准确。
全球算力 **9211434 TH/s**

24 小时

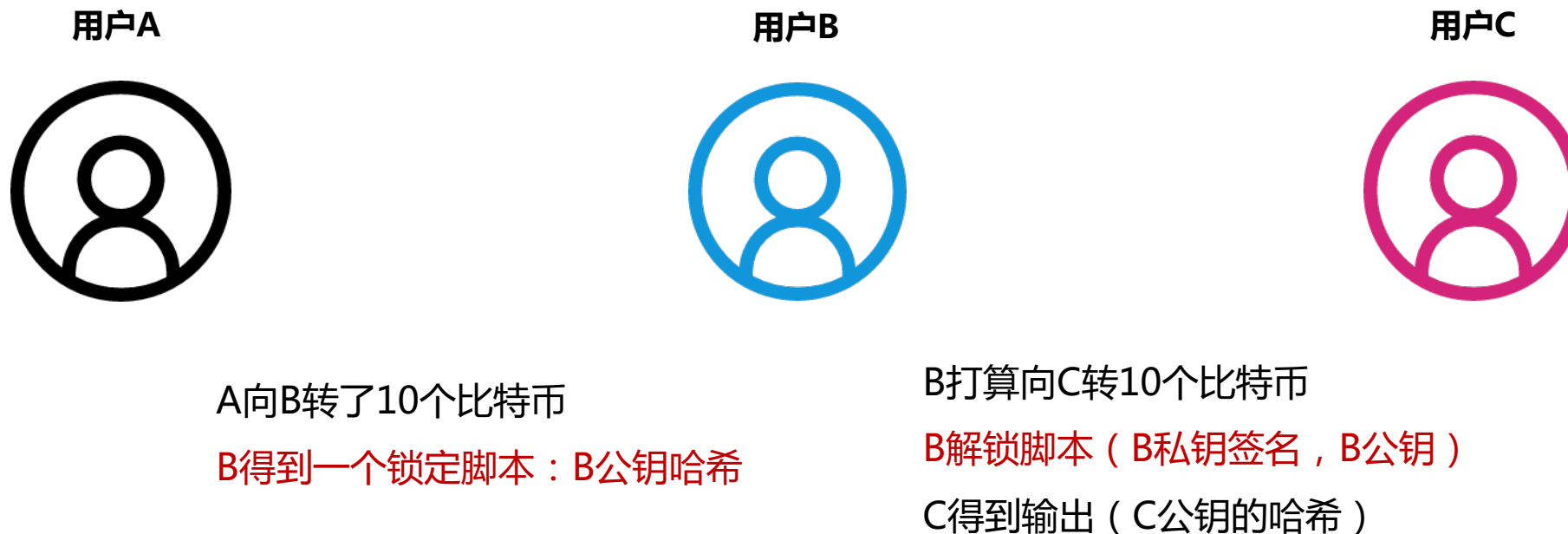
7 天

1 个月



矿池	区块数	区块数
BTC.TOP	29	19.59%
BTC.com	25	16.89%
AntPool	23	15.54%
SlushPool	16	10.81%
ViaBTC	15	10.14%
BitFury	5	3.38%
GBMiners	4	2.70%
BTCC	2	1.35%
BitClub	2	1.35%
1Hash	1	0.68%
Bitcoin.com	1	0.68%
Kano CK	1	0.68%
unknow	1	0.68%
BATPOOL	1	0.68%
未知	22	14.86%

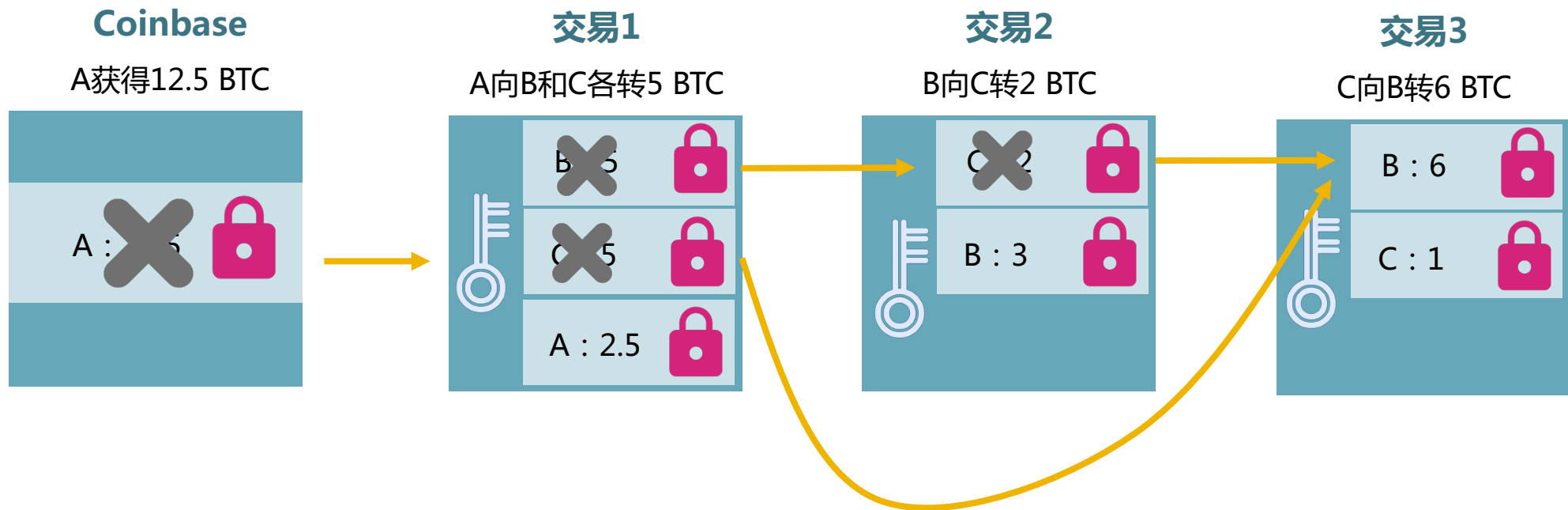
比特币锁定/解锁脚本工作过程



- **怎么判断B有权利花这10比特币？**
- 判断 锁定脚本：B公钥哈希是否等于解锁脚本中Hash（B公钥），**证明确实是B的公钥**
- 用B的公钥解B的私钥签名，能解开 **证明B确实有私钥**

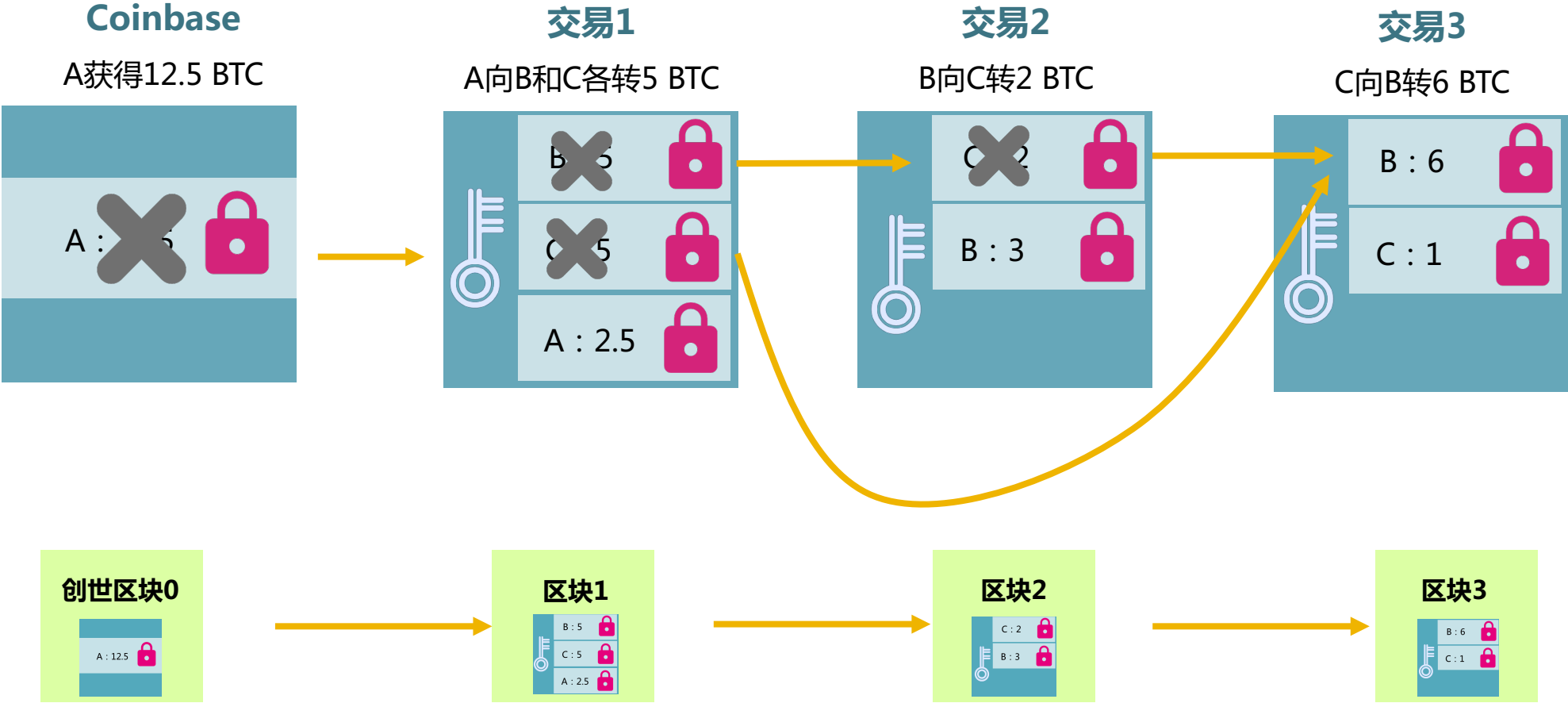
比特币锁定/解锁脚本工作过程

- 矿工A向B和C各转5个 BTC
- 矿工A用自己的私钥解锁?? (签名+公钥)
- 分别用B和C公钥的哈希进行锁定



- 矿工挖到币，UTXO用矿工公钥哈希进行锁定（加密）
- 100个区块确认后才能花coinbase 币

交易的确认



| THANKS 「授人以渔」